

COLLEGE FRANÇOIS XAVIER VOGT		ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE	PROBATOIRE BLANC	DATE : MAI 2023
ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE		
Niveau : Premières CD		Durée : 2h Coef : 2

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par l'examineur n'est autorisé.

PARTIE I : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA (06 PTS)

1. Définir les concepts suivants :
 - a. Clé de produit 0,5 pt
 - b. Echantillonnage 0,5 pt
2. Donner les commandes DOS pour :
 - a. Créer un fichier nommé **Probat-CD.doc** dans le répertoire courant 0,5 pt
 - b. Supprimer tous les fichiers d'extension **.pdf** du répertoire courant. 0,5 pt
3. M. MESSA, affilié à une banque de la place reçoit un mail dans lequel il lui est demandé de procéder à une mise à jour de ses informations bancaires. Pour cela, il lui est proposé de se connecter à son compte bancaire à travers un lien présent dans son courrier électronique. Il décide alors de suivre le lien. Quelques minutes après avoir cliqué sur ce lien, il reçoit un message de la banque l'informant que son compte a été vidé.
 - 3.1. Définir **cybersécurité**. 1 pt
 - 3.2. Identifier la technique cybercriminelle ayant été mise en œuvre pour atteindre M. MESSA. 0,5 pt
4. Afin de ne plus se retrouver dans la même situation après réception d'un tel mail, proposer à M. MESSA la conduite la plus appropriée qu'il aurait dû adopter au lieu de suivre le lien. 1 pt
 - a. BOBO a utilisé un appareil photo numérique pour acquérir une image de définition 640 x 700 pixels.
 - Calculer le poids en Ko de cette image sachant qu'elle est capturée à 160 dpi et possédant 256 couleurs 1 pt
 - Donner la taille d'un pixel pour une image en noir et blanc 0,5 pt

PARTIE II : SYSTEME D'INFORMATION ET BASE DE DONNEES (6 PTS)

Pour améliorer la gestion de son établissement scolaire, un promoteur d'écoles voudrait se doter d'un logiciel pour la gestion de sa structure. Pour ce faire, vous décidez de concevoir le système d'information de l'établissement à l'aide d'une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information. Après étude de son système d'information il en découle une base de données constituée de plusieurs classes dont les classes ELEVES, et NOTES.

ELEVES		
Matricule	Nom	Prenom
19M1042	RANE	Liam
18L1500	ADAMA	Idris
18M1023	KONE	Eden
17N0071	KENAN	Matteo

NOTES			
Numéro	Matricule	Matières	note
1	18M1023	Informatique	17,5
2	17N0071	Mathématique	13
3	19M1042	Anglais	12,5
4	17N0071	SVTEEB	14,75
5	18L1500	Anglais	08
6	17N0071	Informatique	16

1. Définir les concepts suivants : *Enregistrement, système d'information*. 1,5 pt
2. Citer 03 méthodes d'analyse et de conception des systèmes d'information que vous pouvez utiliser 0,75 pt
3. Identifier pour chaque table, les clés primaires et étrangères (si possible) 0,75 pt
4. Indiquer quatre opérations de manipulation pouvant être effectuées sur cette table. 1 pt
5. Donner les notes de l'élève **ADAMS Idris** en précisant les matières 1 pt
6. Sur votre feuille de composition, en utilisant uniquement des chiffres et des lettres, associer chaque contrainte d'intégrité à sa description. 1 pt
- 7.

Contrainte	Description
1. VALEUR NON NULLE	a. Spécifie la valeur à attribuer lorsque la valeur d'un champ est vide
2. VALEUR AUTORISÉE	b. Précise que les valeurs d'un champ ne peuvent être redondantes
3. VALEUR PAR DÉFAUT	c. Spécifie une condition devant être vérifiée par les valeurs d'un champ à l'insertion
4. UNICITÉ DE VALEUR	d. Indique que la valeur d'un champ est obligatoire à chaque insertion

PARTIE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

(08 PTS)
(4,5 pts)

Exercice 1 :

Afin d'informatiser le système de calcul des primes de rendement trimestriel des personnels au sein de sa structure, un chef d'établissement scolaire vous contacte pour la réalisation de ce système : Il voudrait grâce au logiciel que vous mettrez sur pied générer la prime de rendement de chacun de ses collaborateurs. On rappelle que cette prime se calcule ainsi : 50 000 F de transport auxquels on ajoute le **taux horaire x le quota horaire hebdomadaire (QHH) x coef.** Le coefficient étant obtenu après évaluation des personnels. On distingue trois catégories des personnels : catégorie A (taux horaire = 5 000F), catégorie B (taux horaire = 7 000F), catégorie B (taux horaire = 9 000F).

1. Identifier dans le problème la donnée résultat. 0,5 pt
2. Identifier dans ce problème les données à fournir en entrée pour obtenir le résultat final. 1 pt
3. Donner l'équation finale (traitement) permettant de calculer la prime de rendement d'un personnel. 0,5 pt
4. Ecrire l'algorithme permettant de résoudre le problème posé. 1 pt
5. Nommer le logiciel à utiliser afin de transcrire l'algorithme proposé en programme puis en un code exécutable par les ordinateurs. Donner un exemple. 0,5 pt
6. Transcrire cet algorithme en langage C. 1 pt

Exercice 2 :

(3,5 pts)

Soit la page web suivante, réalisée pour enregistrer les personnels d'une startup. Votre petite sœur de la classe de 2nde C voudrait savoir un peu plus sur les éléments présents sur ce formulaire.

1) Définir : **formulaire**

0,5

2) Nommer chaque élément du formulaire présent devant les noms ci-après :

1 p

Exemple : Nom/prénom	Champ de saisie de texte
Civilité	
Pays	
Plateforme(s)	
Adresse	

3) Donner le code HTML qui a produit l'élément de formulaire présent de **Plateforme(s)**.

1

4) Ecrire une fonction Javascript permettant d'afficher dans le navigateur, la table de multiplication d'un nombre saisi par l'utilisateur.

1